



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA**

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: Engenharia Eletrônica

Documentação: Renovação de Reconhecimento do Curso pela Portaria nº 111 de 04/02/2021 e Publicada no D.O.U em 05/02/2021.
Resolução nº 009/CEG/2009, de 07/04/2009
Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.097 de 24.12.2015 e Publicado no D.O.U em 30.12.2015.

Objetivo:

Titulação: Bacharel em Engenharia Eletrônica

Diplomado em: Engenharia Eletrônica

Período de Conclusão do Curso: Mínimo: 10 semestres Máximo: 18 semestres

Carga Horária Obrigatória: UFSC: 4644 H/A CNE: 4320 H
Estágio: 360 H/A Optativas Profissionais: 720 H/A

Número de aulas semanais: Mínimo: 14 Máximo: 27

Coordenador do Curso: Prof. Dr. Fernando Rangel de Sousa
Telefone: 37216446



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

1ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Noções gerais de eletricidade (unidades, erros, corrente, tensão, Lei de Ohm, potência, energia e outras características elétricas); medidores: amperímetro, voltímetro, ohmímetro; circuitos resistivos e leis de Kirchhoff; osciloscópio e gerador de funções; capacitores; diodos e retificadores; transistores; amplificadores operacionais; circuitos elétricos simples.							
EEL7011 Laboratório de Eletricidade Básica	Ob	36	2	EEL7012			
Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica: perspectiva histórica; atribuições do engenheiro; campos de atuação, gerenciamento em engenharia, ética. Temas de importância para o profissional de engenharia elétrica e de engenharia eletrônica.							
EEL7014 Introdução às Engenharias Elétrica e Eletrônica	Ob	36	2				
Conceito, normalização e classificação do desenho técnico; técnicas fundamentais do traçado a mão livre; técnicas fundamentais do desenho auxiliado por computador (CAD); noções básicas de geometria descritiva; sistemas de representação: perspectivas e vistas ortográficas; desenho técnico: classificação e normas técnicas; técnicas fundamentais do desenho técnico com instrumentos; desenho de projetos industriais; desenho de projetos de engenharia; desenho de diagramas elétricos; noções de desenho civil e arquitetônico; desenho de instalação elétrica residencial.							
EGR5619 Desenho Técnico para Engenharia Elétrica	Ob	72	4				
Introdução aos conceitos fundamentais da cinemática, dinâmica e estática. Leis de conservação da energia e do momento linear.							
FSC5101 Física I	Ob	72	4				
Noções de sistemas de computação. Formulação de algoritmos e sua representação. Noções sobre linguagem de programação e programas. Implementação prática de algoritmos em uma linguagem de programação. Descrição de algumas aplicações típicas. Métodos computacionais na área científica e tecnológica.							
INE5201 Introdução à Ciência da Computação	Ob	54	3	EEL7021			
Cálculo de funções de uma variável real: limites; continuidade; derivada; aplicações da derivada (taxas de variação, retas tangentes e normais, problemas de otimização e máximos e mínimos); integral definida e indefinida.							
MTM3110 Cálculo 1	Ob	72	4	(MTM3101 ou MTM5183 ou MTM5801)			
Matéria. Conceitos gerais. Teoria atômica. Estrutura atômica. Configuração Eletrônica. Orbital Atômico. Ligações químicas: iônicas, covalentes, metálicas. Leis dos gases. Conceito de Mol. Funções químicas. Misturas. Soluções. Concentração de soluções. Equações químicas. Reações redox. Introdução ao Equilíbrio químico; ácidos e bases; pH. Calor de reação. Introdução à Termoquímica.							
QMC5125 Química Geral Experimental A	Ob	36	2	QMC5106			
Matéria. Conceitos gerais. Teoria atômica. Estrutura atômica. Orbital atômico. Transformações químicas. Gases, líquidos e pressão de vapor. Estequiometria. Conceito de mol. Termodinâmica. Geometria molecular, Momento dipolar, Solubilidade. Estruturas químicas cristalinas, Elétrons nos sólidos, Defeitos nos sólidos. Soluções e misturas, propriedades coligativas. Cinética e mecanismos de reações. Equilíbrio químico, Equilíbrio ácido-base. Reações de oxirreduções, eletroquímica, pilhas, corrosão e combustão.							
QMC5138 Química Geral	Ob	36	2	(QMC5106 ou QMC5150)			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

2ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Sistemas de numeração e códigos numéricos. Álgebra Booleana. Funções e portas lógicas. Portas lógicas CMOS. Síntese e otimização de circuitos lógicos. Circuitos combinacionais. Circuitos sequenciais. Máquinas de estados finitos. Relógio e temporização. Modelo bloco operativo/bloco de controle. Introdução às linguagens de descrição de hardware (HDL). Dispositivos lógicos programáveis.							
EEL5105	Circuitos e Técnicas Digitais	Ob	90	5	EEL7020	(EEL7011 eh INE5201)	
Exercícios de laboratório explorando uma variedade de transdutores eletrônicos para medida de quantidades físicas como temperatura, força, deslocamento, som, luz e potencial iônico. Formas de aquisição de dados e visualização gráfica. Ruídos em transdutores.							
EEL7013	Laboratório de Transdutores	Ob	36	2		EEL7011	
Estudo da Cinemática e Dinâmica da rotação de corpos rígidos. Oscilações e ondas Mecânicas(som). Estática e Dinâmica dos Fluidos. Noções sobre temperatura, calor, princípios da Termodinâmica e teoria cinética dos gases.							
FSC5002	Física II	Ob	72	4	FSC5112	(FSC5101 eh MTM3110)	
Complementação dos conteúdos de mecânica, acústica, termologia. Obtida através de montagem e realização de experiências, em número de 12 (doze), versando sobre os tópicos acima.							
FSC5122	Física Experimental I	Ob	54	3		FSC5101	
-Aplicações da integral definida. Técnicas de integração (por partes, substituição trigonométrica, frações parciais). Integral imprópria. Álgebra vetorial. Estudo da reta e do plano. Curvas planas. Superfícies. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Máximos e mínimos de funções de duas variáveis.							
MTM3120	Cálculo 2	Ob	72	4	(MTM3111)eh (MTM3102 ou MTM5184 ou MTM5802)	MTM3110	
-Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Espaço vetorial real. Produto interno. Transformações lineares. Autovalores e autovetores de um operador linear. Diagonalização. Aplicações da Álgebra Linear.							
MTM3121	Álgebra Linear	Ob	72	4	(MTM3112 ou MTM5245 ou MTM5247 ou MTM5812)	(MTM3110 ou MTM3111)	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

3ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Estrutura, funcionamento e dinâmica de ecossistemas. Efeito da ação antrópica sobre os ecossistemas. Legislação e Conservação dos recursos naturais.							
ECZ5102 Conservação de Recursos Naturais	Ob	36	2				700 hs
Análise dos principais fenômenos da eletricidade e magnetismo abrangendo o estudo de campo elétrico, potencial elétrico, capacitor, corrente elétrica, força eletromotriz, campo magnético e indução eletromagnética.							
FSC5113 Física III	Ob	72	4		(FSC5002 ou FSC5112)		
Teoria de probabilidade; variáveis aleatórias; distribuição de probabilidades; funções de variáveis aleatórias; geração de variáveis aleatórias; teoria de probabilidades para múltiplas variáveis; distribuição de probabilidade conjunta; soma de variáveis aleatórias; estimação de parâmetros; teste de hipóteses; introdução aos processos estocásticos; introdução às cadeias de Markov.							
INE5118 Probabilidade Estatística e Processos Estocásticos	Ob	72	4		MTM3120		
Erros e Sistemas de Numeração. Solução de equações algébricas e transcendentais. Solução de equações polinomiais. Sistemas de equações lineares e não lineares. Interpolação Ajustamento de curvas. Integração numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias e sistemas de equações diferenciais.							
INE5202 Cálculo Numérico em Computadores	Ob	72	4	EEL7031	(INE5201 eh MTM3120 eh MTM3121)		
-Integração múltipla: integrais duplas e triplas. Noções de cálculo vetorial: curvas e superfícies. Campos escalares e vetoriais. Integrais de linha e de superfícies. Teoremas de Green, Stokes e da Divergência.							
MTM3103 Cálculo 3	Ob	72	4	(MTM5163 ou MTM5185 ou MTM5803)	MTM3120		
-Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas de ordem n. Equações diferenciais ordinárias lineares não homogêneas de ordem 2. Noções gerais de Transformada de Laplace. Sistemas de Equações Diferenciais.							
MTM3131 Equações Diferenciais Ordinárias	Ob	72	4	MTM3102	(MTM3120 eh MTM3121)		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

4ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
------------	------	-----	-------	--------------	---------------	----------	--------

Conceitos fundamentais de microprocessadores e microcontroladores. Programação em linguagem C para sistemas embarcados e noções de linguagem Assembly. Hierarquia de memória: registradores; memória cache; RAM; ROM; e memória externa. Mecanismos de controle: interrupção e polling. Interfaces e periféricos: GPIO; AD/DA. Temporizadores e contadores. Comunicação serial. Desenvolvimento de projetos com foco em sistemas embarcados e integração de hardware e software, utilizando kits de desenvolvimento.

EEL7035	Microprocessadores e Microcontroladores	Ob	72	4	EEL7030	EEL5105	
----------------	--	----	----	---	---------	---------	--

1. Revisão Matemática: o operador nabla; gradiente; divergente e rotacional; teorema da divergência e teorema de Stokes; operadores de segunda ordem; e exemplos.
2. O Eletromagnetismo a partir das equações de Maxwell: as grandezas eletromagnéticas, as equações de Maxwell sob a forma local e sob a forma integral; o eletromagnetismo em baixas frequências (quase-estática); e exemplos.
3. A Eletrostática: campo elétrico; teorema de Gauss; potencial elétrico; força eletromotriz; refração de campos elétricos; rigidez dielétrica; capacitância; e exemplos.
4. A Magnetostática: lei de Ampère; lei de Biot-Savart; refração de campos magnéticos; materiais magnéticos: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, e ímãs permanentes; circuitos magnéticos; indutâncias; e exemplos.
5. A Magnetodinâmica: lei de Faraday; lei de Lenz; blindagem magnética; penetração de campos magnéticos em condutores; perdas no cobre e no ferro; e exemplos.
6. Interação entre grandezas eletromagnéticas e mecânicas: lei de Laplace; lei de Lorentz; força pela variação de energia; vetor de Poynting; tensor de Maxwell; e exemplos.

EEL7041	Eletromagnetismo	Ob	72	4	FSC5421	(FSC5113 ou MTM3103)	
----------------	-------------------------	----	----	---	---------	-------------------------	--

Conceitos básicos: carga, corrente, tensão, potência, energia, elementos de circuito. Leis básicas (Ohm, Kirchhoff). Circuitos de corrente contínua: divisor de tensão e de corrente; métodos de análise (nodal e de malhas); teoremas de circuitos (linearidade, superposição, transformação de fontes, Thévenin, Norton, máxima transferência de potência). Capacitores e indutores. Circuitos de primeira ordem. Circuitos de segunda ordem. Circuitos de corrente alternada: senóides e fasores, relação fasorial para elementos de circuito, impedância e admitância; análise senoidal em regime permanente; resposta em frequência (ressonância e filtros); potência (valor eficaz, potências instantânea, ativa, reativa e aparente, fator de potência, máxima transferência de potência). Atividades de laboratório.

EEL7045	Circuitos Elétricos A	Ob	108	6	EEL5104	(EEL7013 eh FSC5113 eh MTM3120)	
----------------	------------------------------	----	-----	---	---------	---------------------------------------	--

Conceitos de Matemática Financeira: juros; relações de equivalência; taxas nominais e efetivas; amortização de dívidas, inflação e correção monetária. Engenharia Econômica e análise de investimentos.

EPS7019	Engenharia Econômica	Ob	54	3	EPS5209		900 hs
----------------	-----------------------------	----	----	---	---------	--	--------

Indutância e suas aplicações; as propriedades magnéticas da matéria: materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, as leis que os regem. Equações de Maxwell: interpretação física e aplicações. Solução de circuitos em série (RLC) de corrente alternada e transformadores. Luz: natureza, propagação e fenômenos ópticos (interferência, difração e polarização). Física Moderna: introdução à Mecânica Quântica, Física Atômica e Nuclear. Relatividade Especial: Leis e aplicações.

FSC5114	Física IV	Ob	72	4		(FSC5002 eh FSC5113)	
----------------	------------------	----	----	---	--	-------------------------	--

Sequências e séries numéricas. Sequências e séries de funções: séries de potências e séries de Fourier. Equações diferenciais parciais: método da separação de variáveis nas equações clássicas da onda, do calor e de Laplace.

MTM3104	Cálculo 4	Ob	72	4	(MTM5164 ou MTM5186 ou MTM5804)	MTM3131	
----------------	------------------	----	----	---	---------------------------------------	---------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Poderá ser validada no máximo 144 horas-aula de Atividades Complementares, de acordo com normas estabelecidas pelo Colegiado do Curso.

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
EEL7701 Programa de Intercâmbio I	Op						
EEL7702 Programa de Intercâmbio II	Op				EEL7701		
EEL7703 Programa de Intercâmbio III	Op				EEL7702		
EEL7704 Programa de Intercâmbio IV	Op				EEL7703		
EEL7853 Atividade Complementar - Monitoria I	Op	18	1		Participação em atividades de monitoria supervisionada por professor responsável por disciplina de qualquer natureza constante do currículo vigente, que requer planejamento, desenvolvimento e avaliação de modo a contribuir com a formação profissional do discente que se habilita ao papel de monitor. As atividades de monitoria devem ser supervisionadas por professores dos Departamentos de Ensino que oferecem as respectivas disciplinas. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade e/ou certificado de participação em programa de monitoria.		
EEL7854 Atividade Complementar - Monitoria II	Op	36	2		Participação em atividades de monitoria supervisionada por professor responsável por disciplina de qualquer natureza constante do currículo vigente, que requer planejamento, desenvolvimento e avaliação de modo a contribuir com a formação profissional do discente que se habilita ao papel de monitor. As atividades de monitoria devem ser supervisionadas por professores dos Departamentos de Ensino que oferecem as respectivas disciplinas. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade e/ou certificado de participação em programa de monitoria.		
EEL7855 Atividade Complementar - Monitoria III	Op	54	3		Participação em atividades de monitoria supervisionada por professor responsável por disciplina de qualquer natureza constante do currículo vigente, que requer planejamento, desenvolvimento e avaliação de modo a contribuir com a formação profissional do discente que se habilita ao papel de monitor. As atividades de monitoria devem ser supervisionadas por professores dos Departamentos de Ensino que oferecem as respectivas disciplinas. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade e/ou certificado de participação em programa de monitoria.		
EEL7856 Atividade Complementar - Monitoria IV	Op	72	4		Participação em atividades de monitoria supervisionada por professor responsável por disciplina de qualquer natureza constante do currículo vigente, que requer planejamento, desenvolvimento e avaliação de modo a contribuir com a formação profissional do discente que se habilita ao papel de monitor. As atividades de monitoria devem ser supervisionadas por professores dos Departamentos de Ensino que oferecem as respectivas disciplinas. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade e/ou certificado de participação em programa de monitoria.		
EEL7873 Atividade Complementar Pesquisa I	Op	18	1		Participação em atividades de pesquisa supervisionada por professor responsável por projeto de pesquisa registrado na Universidade Federal de Santa Catarina. As atividades de pesquisa devem ser relacionadas às áreas afins do curso, contribuindo para a formação do discente em engenharia. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária e/ou certificado de participação em projeto de pesquisa.		
EEL7874 Atividade Complementar Pesquisa II	Op	36	2		Participação em atividades de pesquisa supervisionada por professor responsável por projeto de pesquisa registrado na Universidade Federal de Santa Catarina. As atividades de pesquisa devem ser relacionadas às áreas afins do curso, contribuindo para a formação do discente em engenharia. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária e/ou certificado de participação em projeto de pesquisa.		
EEL7875 Atividade Complementar Pesquisa III	Op	54	3		Participação em atividades de pesquisa supervisionada por professor responsável por projeto de pesquisa registrado na Universidade Federal de Santa Catarina. As atividades de pesquisa devem ser relacionadas às áreas afins do curso, contribuindo para a formação do discente em engenharia. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária e/ou certificado de participação em projeto de pesquisa.		
EEL7876 Atividade Complementar Pesquisa IV	Op	72	4		Participação em atividades de pesquisa supervisionada por professor responsável por projeto de pesquisa registrado na Universidade Federal de Santa Catarina. As atividades de pesquisa devem ser relacionadas às áreas afins do curso, contribuindo para a formação do discente em engenharia. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária e/ou certificado de participação em projeto de pesquisa.		
EEL7877 Atividade Complementar Extensão I	Op	18	1		Participação em atividade de extensão supervisionada por professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. As atividades devem ser relacionadas com temas de interesse do curso e devem possuir interesse social, integrando a universidade com a comunidade externa. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária, e/ou certificado de participação na atividade.		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Participação em atividade de extensão supervisionada por professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. As atividades devem ser relacionadas com temas de interesse do curso e devem possuir interesse social, integrando a universidade com a comunidade externa. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária, e/ou certificado de participação na atividade.

EEL7878 Atividade Complementar Extensão II Op 36 2

Participação em atividade de extensão supervisionada por professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. As atividades devem ser relacionadas com temas de interesse do curso e devem possuir interesse social, integrando a universidade com a comunidade externa. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária, e/ou certificado de participação na atividade.

EEL7879 Atividade Complementar Extensão III Op 54 3

Participação em atividade de extensão supervisionada por professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. As atividades devem ser relacionadas com temas de interesse do curso e devem possuir interesse social, integrando a universidade com a comunidade externa. A validação dos créditos é condicionada a uma recomendação por escrito do orientador da atividade com nota e carga horária, e/ou certificado de participação na atividade.

EEL7880 Atividade Complementar Extensão IV Op 72 4

5ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
EEL7051 Materiais Elétricos	Ob	72	4		(FSC5114 eh QMC5125 eh QMC5138)		
EEL7052 Sistemas Lineares	Ob	90	5	EEL7521	(EEL7045 eh MTM3104 eh MTM3121)		
EEL7053 Ondas Eletromagnéticas	Ob	72	4	FSC5422	(EEL7041 eh EEL7045)		
EEL7061 Eletrônica I	Ob	108	6		(EEL7045 eh FSC5114)		
EEL7801 Projeto em Eletrônica I	Ob	54	3		EEL7013		
INE5406 Sistemas Digitais	Ob	90	5		EEL5105		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

6ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Análise e transmissão de sinais; modulações analógicas em amplitude e em frequência; multiplexação; ruído em sistemas de comunicação; modulação por pulso; conversão analógico-digital; transmissão digital em banda base e em banda passante.							
EEL7062	Princípios de Sistemas de Comunicação	Ob	90	5		(EEL7052) eh (INE5118) ou (EEL7052) eh INE5108)	
Amplificadores multi-estágios; ruído em circuitos analógicos; amplificadores diferenciais; espelhos de corrente; estágios de saída e amplificadores de potência; resposta em frequência de amplificadores; referências de corrente e tensão; circuitos com amplificadores operacionais; circuitos realimentados; osciladores.							
EEL7303	Circuitos Eletrônicos Analógicos	Ob	90	5		(EEL7052) eh EEL7061)	
Sinais discretos básicos e propriedades de sistemas discretos. Sistemas discretos lineares e invariantes no tempo (LIT). Análise de Fourier para sinais discretos. Caracterização de sinais e sistemas discretos no domínio da frequência. Processamento em tempo real. Processamento discreto de sinais contínuos. Projeto de filtros digitais. Amostragem de sinais discretos. Exemplos de sistemas.							
EEL7522	Processamento Digital de Sinais	Ob	72	4	EEL7521	EEL7052	
Estudo das evidências que levaram ao surgimento da Física Moderna. Estrutura atômica da matéria e radiação. Modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Dualidade onda-partícula. Teoria de Schrödinger. Soluções da equação de Schrödinger para problemas unidimensionais. Átomo de hidrogênio.							
FSC5506	Estrutura da Matéria I	Ob	108	6		(FSC5114) eh MTM3103)	
Tendências tecnológicas na fabricação de CPUs e memórias. CPU: instruções e modos de endereçamento. Formatos de instruções e linguagem de montagem. Simulador e montador. Aritmética. Avaliação de desempenho. Datapath e unidade de controle. Alternativas de implementação (monociclo, multiciclo, pipeline, superescalar). Exceções e interrupções. Hazards estruturais, de dados e de controle. Hierarquia de memória e associatividade (cache e TLB). Dispositivos de entrada e saída: tipos, características e sua conexão à CPU e à memória. Comunicação com a CPU (polling, interrupção, DMA).							
INE5411	Organização de Computadores I	Ob	108	6		(EEL7035) eh INE5406)	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

7ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
EEL7319 Circuitos RF	Ob	72	4		(EEL7053 eh EEL7061 eh EEL7062)		
EEL7322 Dispositivos Eletrônicos	Ob	72	4		(EEL7061 eh FSC5506)		
EEL7417 Fundamentos de Comunicação Digital	Ob	72	4		EEL7062		
EEL7802 Projeto em Eletrônica II	Ob	54	3		EEL7801		
EEL7885 Fundamentos de Engenharia Biomédica	Ob	72	4	EEL7308	EEL7061		
-	Op	72	4				



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

8ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
(*) Considerar como obrigatória a carga horária da disciplina EEL7600, cursada como optativa até 2012.2. portaria nº412/prograd/2012 de 12/12/12. "Optativas Profissionalizantes". Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.							
EEL7610	Tópico Especial em Gestão	Ob	54	3	(EEL7600 ou EPS5211 ou EPS5227 ou EPS5240 ou EPS7013 ou EPS7023 ou EPS7028)	EPS7019	
-	Optativa Livre	Op	72	4			
-	Optativas Profissionalizantes	Op	288	16			

9ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Trabalho preparatório do Projeto Final de Curso, constituindo na elaboração de um pré-projeto na área de Engenharia Eletrônica e correspondente Revisão Bibliográfica (Estado da Arte) direcionado para aplicações em engenharia eletrônica que envolvam a academia, empresa e/ou comunidade..							
EEL7805	Ante-Projeto TCC	Ob	72	4			3000 hs Ob
Estudo das relações entre ciência, tecnologia e sociedade ao longo da história, com ênfase na atualidade; filosofia da ciência; análise de valores e ideologias envolvendo a produção e divulgação da ciência e da tecnologia; influências das diferenças culturais nas concepções de ciência e tecnologia e de suas relações com as sociedades; a participação da sociedade na definição de políticas relativas às questões científicas, tecnológicas, econômicas e ecológicas. O impacto da informática na sociedade.							
INE5407	Ciência, Tecnologia e Sociedade	Ob	54	3			
-	Optativas Profissionalizantes	Op	216	12			
-	Optativa Livre	Op	72	4			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

10º Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
------------	------	-----	-------	--------------	---------------	----------	--------

O TCC, ou Projeto Final, é realizado como complementação às habilidades adquiridas nas disciplinas de projeto, buscando-se capacitar o discente para aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia, para projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados, para conceber, projetar e analisar sistemas e processos, para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia, para identificar, formular e resolver problemas de engenharia, e para desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas e deve ser direcionado a trabalhos que revertam em benefícios para a sociedade.

EEL7806	Projeto Final TCC	Ob	288	16		EEL7805	
---------	-------------------	----	-----	----	--	---------	--

Optativas Profissionalizantes - Sistemas Eletrônicos

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
------------	------	-----	-------	--------------	---------------	----------	--------

Parte 1: Introdução; Princípios de Cristalografia; Defeitos cristalinos; Difusão; Oxidação térmica do silício; Implantação iônica; Deposição de filmes (Czochralski, MBE, MOCVD, PVD, LPE e sol-gel); Fotolitografia; Processos de fabricação MOS e bipolar. Atualização: Lei de Moore.

Parte 2: Visão geral do processo de fabricação, Layout de componentes passivos; Layout de transistores; Regras de projeto; Layout de células básicas analógicas e digitais; Layout de células mistas; Floorplanning; Metodologias de projeto digital.

Parte 3: Transistores MOS, CMOS, Elementos de tecnologia, Introdução à álgebra de Boole, Funções Lógicas, Quadros de Karnaugh, Agrupamento de minitermos e maxitermos, Introdução aos circuitos combinatórios, Tempos de propagação, Descodificadores e multiplexadores, Somadores e subtratores, Multiplicadores e divisores, Latches, Flip-Flops, Caracterização temporal, Contadores, Registradores, Síntese de circuitos sequenciais, Circuito de Dados e Circuito de Controle, Controle por ROM, Controle por ROM com endereçamento explícito.

EEL7120	Introdução à Microeletrônica	Op	72	4		EEL7061	
---------	------------------------------	----	----	---	--	---------	--

Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.

EEL7121	Tópico Avançado em Sistemas Eletrônicos	Op	72	4			
---------	---	----	----	---	--	--	--

Modelamento de transistores MOS. Circuitos lógicos básicos. Biestáveis e máquinas de estado. Circuitos Comparadores. Sintetizadores de frequência. Escalonamento de frequência (prescalers). Conversores A/D (Critério de Nyquist e Super-Amostrados). Conversores D/A. Circuitos de memória (ROM, RAM, EEPROM, Flash). Amplificadores sensores.

EEL7122	Circuitos Integrados MOS de Sinais Mistos	Op	72	4		EEL7303	
---------	---	----	----	---	--	---------	--

Natureza ondulatória da luz. Guias de onda e fibras óticas. Semicondutores e LEDs. Lasers. Fotodetetores. Dispositivos fotovoltaicos. Polarização e modulação da luz.

EEL7320	Optoeletrônica	Op	72	4		EEL7322	
---------	----------------	----	----	---	--	---------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Optativas Profissionalizantes - Sistemas Digitais

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.							
EEL7123 Tópico Avançado em Sistemas Digitais	Op	72	4				
EEL7323 Programação C++ para Sistemas Embarcados	Op	72	4		EEL7035		
INE5436 Arquitetura de Computadores I	Op	72	4		INE5411		
INE5442 Circuitos e Sistemas Integrados	Op	72	4		INE5406		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Optativas Profissionalizantes - Engenharia Biomédica

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.							
EEL7124 Tópico Avançado em Engenharia Biomédica	Op	72	4		EEL7885		
Sensores, Transdutores e Visão Geral de Sistemas de Instrumentação. Circuitos Básicos com Amplificador Operacional. Amplificador Operacional Real, Limitações no Desempenho. Amplificadores para Instrumentação. Cálculo de erros em sistemas de aquisição de dados. Instrumentação eletrônica Sistemas de medição e Instrumentação Biomédica. Origem e medição de Biopotenciais. Instrumentação de Laboratório Clínico. Instrumentos em geral utilizados em cardiologia. Equipamentos para o sistema respiratório. Sistemas de Imagem Médica. Tomografia computadorizada. Dispositivos Terapêuticos e Protéticos. O Conceito Integrado de Segurança Elétrica. Novos instrumentos e novas tecnologias. Aplicações e estudos de caso; experiência hands-on com sensores e desenvolvimento de sistemas eletrônicos e dispositivos para medição de sinais biomédicos.							
EEL7125 Instrumentação Biomédica	Op	72	4		EEL7885		
Introdução aos sistemas de informática médica. Registro eletrônico de saúde. Grandezas e sinais biomédicos (ECG, EEG, PPG, EMG, outros). Processamento de sinais biomédicos: domínios do tempo, frequência e análise conjunta. Processamento de sinais biomédicos: PCA e ICA. Métodos de decisão e aprendizagem de máquina: Thresholding, KNN, árvores, RNA. Técnicas de diagnóstico por imagens: oftalmoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada.							
EEL7307 Introdução a Informática Médica	Op	72	4		EEL7885		
Conceitos de Engenharia Clínica: definição de engenharia clínica, de tecnologias em saúde, de equipamentos médicos-assistenciais, ciclo de vida dos equipamentos; Modelo de gestão e gerenciamento de tecnologias médico-hospitalares: definição do modelo, domínios, impacto no ciclo de vida, conceitos de qualidade; Equipamentos médicos-assistenciais: abordagem sobre equipamentos, funcionalidade, aplicação, diagrama de blocos, ensaios de desempenho e segurança. Principais atividades realizadas pela engenharia clínica: especificação, recebimento, instalação, treinamento, manutenção, substituição dos equipamentos.							
EEL7324 Engenharia Clínica para Uso Médico	Op	72	4		EEL7885		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Optativas Profissionalizantes - Comunicações e Proc. de Sinais

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Arquitetura de um transceptor de rádio definido por software (SDR). Plataformas de hardware e software para SDR. Processamento digital em banda base de sinais modulados. Transmissão e recepção em tempo real de modulações analógicas e digitais. Técnicas de sincronização de portadora, de símbolo e de quadro. Desenvolvimento de projetos.							
EEL7126 Rádio Definido por Software	Op	72	4		(EEL7062 eh EEL7521) ou (EEL7062 eh EEL7522)		
Introdução aos sistemas de comunicação sem fio; o conceito de celular; o modelo de propagação em um ambiente rádio-móvel; os efeitos de propagação por multipercurso; técnicas de modulação para rádio móvel; equalização; diversidade e codificação do canal; técnicas de múltiplos acessos para comunicações móveis; os diversos padrões dos sistemas de comunicação sem fio.							
EEL7403 Comunicações Moveis	Op	72	4		EEL7417		
Erros em canais binários; estruturas algébricas; codificação para correção e detecção de erros; códigos de bloco lineares; código de Hamming; códigos cíclicos e CRC; código Reed-Solomon; códigos convolucionais e o algoritmo de Viterbi; introdução aos códigos turbo e LDPC; aplicações em padrões de comunicações da atualidade.							
EEL7416 Introdução à Codificação	Op	72	4		EEL7062		
Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.							
EEL7514 Tópico Avançado em Processamento de Sinais	Op	72	4				
Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.							
EEL7515 Tópico Avançado em Processamento de Sinais II	Op	72	4				



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Optativas Gerais

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
O conceito de gênero segundo diferentes escolas teóricas. Identidades de gênero. Parentesco, família, filiação, reprodução e sexualidade. Representações do masculino e do feminino. Análise crítica dos estudos clássicos na Antropologia sobre o lugar das relações de gênero nas sociedades.							
ANT7002 Relações de Gênero	Op	72	4				
Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de construção de identidade étnicas. Particularidades históricas e processos de diferenciação. Etnicidades e questões raciais, acomodações e conflitos. Sociedades pluriétnicas, cultura e política.							
ANT7003 Relações Inter-étnicas	Op	72	4				
Programação concorrente: motivação, mecanismos de comunicação e de sincronização. Sistemas operacionais: características e uso, gerência do processador, da memória e de outros recursos, estudos de caso. Sistemas com requisitos de tempo real. Políticas de escalonamento de tempo real. Linguagens com características de programação em tempo-real. Projeto de executivo tempo-real. Laboratório: 18 h.							
DAS5306 Programação Concorrente e Sistemas de Tempo Real	Op	72	4		(INE5231 eh INE5406)		
Representação de sistemas de controle por diagramas de blocos; análise de sistemas de controle contínuos e discretos em regime permanente: precisão e sensibilidade; estabilidade de sistemas de controle contínuos e discretos: métodos de Routh-Hurwitz, Jury, Nyquist e Bode; estruturas básicas de controladores; projeto de controladores contínuos e discretos: método de Ziegler-Nichols, projeto usando o lugar das raízes, projeto usando métodos de frequências, projeto usando o método do tempo mínimo (dead-beat).							
EEL7063 Sistemas de Controle (Teoria e Laboratório)	Op	108	6	DAS5317	EEL7052		
Revisão da teoria de potência elétrica e qualidade de energia em sistemas de corrente alternada. Semicondutores de potência (diodos, tiristores e transistores de potência): características estáticas e dinâmicas, cálculo térmico; retificadores a diodo; retificadores a tiristor e inversores não-autônomos; estudo da comutação; princípios de conversores duais; princípios de cicloconversores; princípios os de gradadores; Abaco de Puschlowski; princípios de conversores CC-CC comutados em alta frequência; princípios de inversores comutados em alta frequência.							
EEL7074 Eletrônica de Potência I	Op	90	5		EEL7061		
Fundamentos de eletrônica de RF; tecnologias para circuitos integrados de RF; modelos de dispositivos integrados passivos e ativos; técnicas de análise e projetos de circuitos e sistemas integrados de RF; fundamentos e técnicas de simulação; estudos de caso: LNA, osciladores, misturadores, PLLs.							
EEL7127 Circuitos e Sistemas Integrados de RF	Op	72	4		EEL7319		
Introdução; história dos CEM, normas; princípios eletromagnéticos básicos; não-linearidades dos componentes eletrônicos; espectro de sinais; emissões irradiadas e suscetibilidades; emissões conduzidas e suscetibilidades; diafonia; blindagens; descargas eletrostáticas; projetos para compatibilidade eletromagnética (placas de circuito impresso, aterramento, disposição lógica, filtros, etc.); aplicações em laboratório (paradiáfonia, descargas eletrostáticas, blindagem de campos, interferências conduzidas, supressores de transiente e filtros).							
EEL7212 Introdução a Compatibilidade Eletromagnética	Op	72	4		(EEL7053 eh EEL7061)		
Sensores e transdutores; aplicações do amplificador operacional; fontes de alimentação reguladas; circuitos de amostragem/retenção; conversor digital/analógico; conversor analógico/digital; blocos eletrônicos analógicos.							
EEL7300 Instrumentação Eletrônica	Op	90	5		EEL7061		
Tipos de sinais e de processadores; filtros seletores de sinais; aproximações; equalização de fase; transformações em frequência e escalamentos; sensibilidade; filtros analógicos contínuos; filtros analógicos amostrados; noções de sintonia automática; osciladores sinusoidais; multivibradores e temporizadores.							
EEL7304 Filtros Analógicos	Op	72	4		EEL7061		
Teoria de linhas de transmissão; guias de onda retangulares e circulares; descontinuidades e perdas em guias de ondas; cavidades ressonantes e fator de qualidade; filtros passa-baixos, passa-faixa e passa-altos; microstrip; característica de impedância e constante de propagação, acoplamento, indutores, capacitores; CAD, projeto de linhas e acoplamentos; sistemas de micro-ondas, fontes, receptores, cargas, amplificadores, ruído, acoplamentos.							
EEL7406 Engenharia de Microondas	Op	72	4		EEL7319		
Conceitos básicos; a antena isotrópica; o dipolo infinitesimal; parâmetros principais das antenas; diferentes tipos de antenas (filamentares, diretivas, de banda larga, refletoras, de abertura, impressas, etc.); arranjos de antenas; casadores e baluns; cálculo de radioenlaces (fórmula de Friis, equação de radar e atenuação em obstáculos).							
EEL7418 Engenharia de Antenas	Op	72	4	EEL7407	(EEL7053 eh EEL7062)		
Gerenciamento empresarial: introdução e objetivos; perfil do profissional de Engenharia Elétrica; gerenciamento de empresas em ambientes globalizados; níveis de globalização e objetivos empresariais; novos padrões de competitividade; qualidade; gerenciamento da qualidade total; análise dos ambientes interno e externo de uma organização; gerenciamento de mudanças organizacionais; planejamento estratégico em uma organização; técnicas e tendências; estratégias em ambientes desregulamentados: o caso do setor elétrico brasileiro; marketing em tempos de globalização; planejamento e técnicas de implementação; alianças estratégicas entre organizações.							



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: Engenharia Eletrônica

EEL7600	Fundamentos de Gestão Empresarial	Op	72	4	EPS7019
----------------	--	----	----	---	---------

Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.

EEL7803	Tópico Especial em Sistemas Eletrônicos I	Op	72	4	
----------------	--	----	----	---	--

Ementa disponível no Plano de Ensino do semestre em que a disciplina é/foi cursada.

EEL7804	Tópico Especial em Sistemas Eletrônicos II	Op	72	4	
----------------	---	----	----	---	--

Sistema Econômico: juros simples e compostos; taxa nominal e efetiva; método valor atual; balanço e princípios contábeis básicos. Plano de cotas. Patrimônio líquido. Demonstração de lucros e perdas. Sistema tributário. Estoques. Classificação ABC. Introdução à administração financeira.

EPS5211	Programação Econômica e Financeira	Op	54	3	EPS7019
----------------	---	----	----	---	---------

Noções de planejamento empresarial. Etapas de um empreendimento industrial. Metodologia para elaboração dos ante-projetos. Estudos de mercado. Estudos de localização. Análise de tecnologias e fatores de produção. Caracterização do processo produtivo. Estudo do tamanho. Determinação do investimento. Projeção de receitas e custos. Análise de retorno do investimento.

EPS5227	Planejamento Industrial	Op	54	3	EPS7019
----------------	--------------------------------	----	----	---	---------

O ciclo de vida do projeto. As funções administrativas no projeto. O gerente do projeto. Organização da equipe. Planejamento do projeto. Programação. Cronogramas. Redes. Orçamentos. Controle do projeto. Interligação do projeto com a empresa.

EPS5240	Gerenciamento de Projetos	Op	54	3	EPS7019
----------------	----------------------------------	----	----	---	---------

- A formação da Personalidade; O processo comportamental; As necessidades do empreendedor; O conhecimento para empreender; O empreendedor e suas habilidades; Os valores do empreendedor; O processo evolutivo das empresas; Modelos de Ciclo de Vida; A personalidade do empreendedor e o ciclo de vida da organização.

EPS7013	Empreendedorismo	Op	54	3	EPS7019
----------------	-------------------------	----	----	---	---------

- Qualidade total: conceitos; o planejamento e a gestão; modelos in-line, off-line e on-line; qualidade total em produtos e serviços; estratégias e ferramentas para a implantação da qualidade; avaliação da qualidade. Normalização e certificação para a qualidade. Gráficos de controle. Inspeção por atributos e por variáveis. Planos de amostragem.

EPS7023	Gestão e Avaliação da Qualidade	Op	54	3	EPS7019
----------------	--	----	----	---	---------

- Planejamento estratégico e objetivo. Sistemas de planejamento estratégico. Sistemas de planos. O processo de planejamento estratégico. O subsistema de decisão para planejamento. Subsistema de informação e organização para planejamento. Subsistema de gerência para planejamento. Estratégia de marketing.

EPS7028	Planejamento Estratégico	Op	54	3	EPS7019
----------------	---------------------------------	----	----	---	---------

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda brasileira.

LSB7904	Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horas- aula)	Op	72	4	
----------------	--	----	----	---	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

Habilitação: **Engenharia Eletrônica**

Estágio Curricular

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Não se aplica.							
EEL7901 Estágio Curricular Curto I (ECC I)	Op	180	10				3000 hs
Não se aplica.							
EEL7902 Estágio Curricular Curto II (ECC II)	Op	180	10		EEL7901		
Contato com práticas reais que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia Eletrônica. Estas atividades devem contemplar a supervisão de docentes do curso. Aprendizado supervisionado desenvolve competências próprias da atividade profissional. Aplicação de conhecimentos adquiridos. Relacionamento pessoal. Competência técnico-científica. Estas atividades devem ocorrer por meio de estágio em empresa e/ou laboratórios de pesquisa ou na execução de um plano de negócios relacionado com as atividades de Engenharia Eletrônica.							
EEL7903 Estágio Curricular Longo (ECL)	Op	360	20				3000 hs

Observações

"Portaria nº 344/PROGRAD/2014.

Parágrafo Único- Poderá ser validada no máximo 144 h-a de Atividades Complementares em Engenharia Eletrônica, o cumprimento do Estágio, conforme as seguintes especificações: DISCIPLINAS de ESTÁGIO: carga mínima obrigatória 360 h-a (300 h), que poderá ser cumprida em uma única disciplina de 360 h-a ou em duas disciplinas de 180 h-a cada. A disciplina de Estágio Curricular I (ECCI) de ser cumprida a partir da 7ª fase-sugestão e a disciplina de Estágio Curricular II (ECCII) ou a de Estágio Curricular Longo (ECL) deve ser cumprida a partir da 8ª fase-sugestão. Portaria 376/PROGRAD/2014.

ART. 1º - ESTABELECE, para os ingressantes até 2011.2, inclusive, vinculados ao currículo 2009.2 do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, o cumprimento da seguinte carga horária: CARGA HORÁRIA TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 4320 h-a (3600h), das quais: Carga Disciplina Obrigatórias: 2880 h-a. Carga Disciplina Optativas: 720 h-a. Carga Trabalho de Conclusão do Curso: 360 h-a. Carga Estágio Curricular Obrigatória: 360 h-a. Portaria 377/PROGRAD/2014.

PARÁGRAFO 1º - Para o cumprimento do que estabelece o caput deste artigo ficam dispensados do cumprimento das disciplinas EEL 7014, FSC5122, EGR5619, EEL7031, ECZ5102, EEL7030, EEL7051, EEL7082, EEL7308 e EEL7417, incluídos no currículo pela Portaria nº 344/PROGRAD/2013, de 4 de outubro de 2014. Portaria 377/PROGRAD/2014.

PARÁGRAFO 2º - Para o cumprimento do que estabelece o caput deste artigo é facultada a contabilização das disciplinas EEL7063, INE5442 e EEL7300 (alteradas para o rol de disciplinas optativas pela Portaria nº 344/PROGRAD/2014, de 4 de outubro de 2014) para fins de integralização de carga horária de disciplinas obrigatórias. Portaria 377/PROGRAD/2014.

Art. 2º - Os alunos com matrícula a partir de 2012.1, inclusive, vinculados ao currículo 2009.2 do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, ficam submetidos aos efeitos da Portaria 344/PROGRAD/2014, de 4 de outubro de 2014, devendo cumprir apenas as alterações a partir da sua fase-sugestão, mais as disciplinas EGR5619 e ECZ5102. Portaria 377/PROGRAD/2014.

Parágrafo Único - A fase-sugestão tem por base o ano/semestre de ingresso do curso". Parágrafo 1º - Dispensar do cumprimento de disciplina EEL7021 o aluno que cumpriu a INE5231 até 2014.2, inclusive. Portaria nº114/PROGRAD/2015.

Parágrafo 2º - Dispensar do cumprimento de disciplina INE5118 o aluno que cumpriu a INE5108 até 2014.2, inclusive. Portaria nº114/PROGRAD/2015.

Parágrafo 2º - As horas enquanto pré-requisitos das disciplinas EEL7805 e EEL7901 referem-se ao cumprimento de disciplinas obrigatórias do próprio currículo 2009.2 do curso de Engenharia Eletrônica (235). Portaria nº 383/PROGRAD/2016.

Art.7º - Ratificar o estabelecimento, para os INGRESSANTES ATÉ 2012.2, inclusive, vinculados ao currículo 2009.2 do curso de Graduação em Engenharia Eletrônica (235), do cumprimento da seguinte carga horária:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **235 - ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Currículo: **20092**

- Carga Horária para Integralização Curricular: 4320 horas-aula (3600 h), das quais:

- Carga Disciplinas Obrigatórias: 2880h/a
- Carga Disciplinas Optativas: 720h/a
- Carga Trabalho de Conclusão de Curso: 360 horas-aula
- Carga Estágio Curricular Obrigatório: 360 horas-aula. Portaria 383/PROGRAD/2016.

Ar.8º - ESTABELECE A DISPENSA, para efeito de integralização do currículo 2009.2 do curso de Engenharia Eletrônica (235), do cumprimento de disciplina EEL7021 o aluno que cumpriu a INE5231 até 2015.1, inclusive. Portaria nº 383/PROGRAD/2016.

Art. 9º - ESTABELECE A DISPENSA, para efeito de integralização do currículo 2009.2 do curso de Engenharia Eletrônica (235), do cumprimento de disciplina INE5118 o aluno que cumpriu a INE5231 até 2015.1, inclusive. Portaria nº 383/PROGRAD/2016.

Art.10º - OS ALUNOS INGRESSANTES A PARTIR de 2013.1, inclusive, vinculado ao currículo 2009.2 do curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, ficam submetidos aos efeitos da Portaria 344/PROGRAD/2014, de 4 de outubro de 2014, devendo CUMPRIR apenas as alterações a partir da sua fase-sugestão, mais as disciplinas EGR5619 e ECZ5102. Portaria nº 383/PROGRAD/2016.

Parágrafo 1º - Ficam dispensados do cumprimento da disciplina MTM3100 (Pré-Cálculo) todos os alunos com ingresso no curso até 2016.2, inclusive. Portaria 720/PROGRAD/2016.

Parágrafo 2º - Ficam dispensados do cumprimento do pré-requisito MTM3100 (pré- Cálculo) da DISCIPLINA MTM3101 (Cálculo I) todos os alunos com ingresso no curso até 2016.2, inclusive. Portaria 720/PROGRAD/2016.

Parágrafo 3º - Será efetivada a matrícula na DISCIPLINA MTM3101 (Cálculo I) apenas se os alunos, com ingresso a partir de 2017.1 inclusive, cumprirem a DISCIPLINA MTM3100 (Pré-Cálculo) mediante a aprovação na prova de proficiência em cálculo prevista no calendário acadêmico ou se cursarem com aprovação a DISCIPLINA MTM3100 durante o semestre letivo. Portaria 720/PROGRAD/2016.

Art 5º - Carga Horária Total Obrigatória: UFSC: 4632 H/A CNE: 3600 H

- CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: 3192h-a;
- CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OPTATIVAS: 720h-a sendo 576h-a de disciplinas optativas profissionalizantes e 144h-a de optativas livres;
- CARGA HORÁRIA ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: 360h-a;
- CARGA HORÁRIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO OBRIGATÓRIO: 360h-a;
- CARGA HORÁRIA TOTAL INTEGRALIZAÇÃO: 4632 horas-aula (3860h). Portaria nº 102/PROGRAD/2018.

Resumo da Carga Horária Total para Integralização do Currículo 2009.2 (a partir de 2026.1)

Disciplinas Obrigatórias: 3204h-a (2670h)
Disciplinas Optativas: 720h-a (600h)
Trabalho de Conclusão de Curso: 360h-a (300h)
Estágio Obrigatório: 360h-a (300h)

Total: 4644h-a (3870h)

(Portaria nº 148/2025/PROGRAD, de 08 de dezembro de 2025)

Legenda: Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente; Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto